

Rapport de TP 1.2: Analyse du trafic réseau avec wireshark

Nom : **DIESSE ALFRED LANDRY**

Date : LIRT 2025/2026

Contexte : Phase de reconnaissance d'un audit de cyber sécurité.

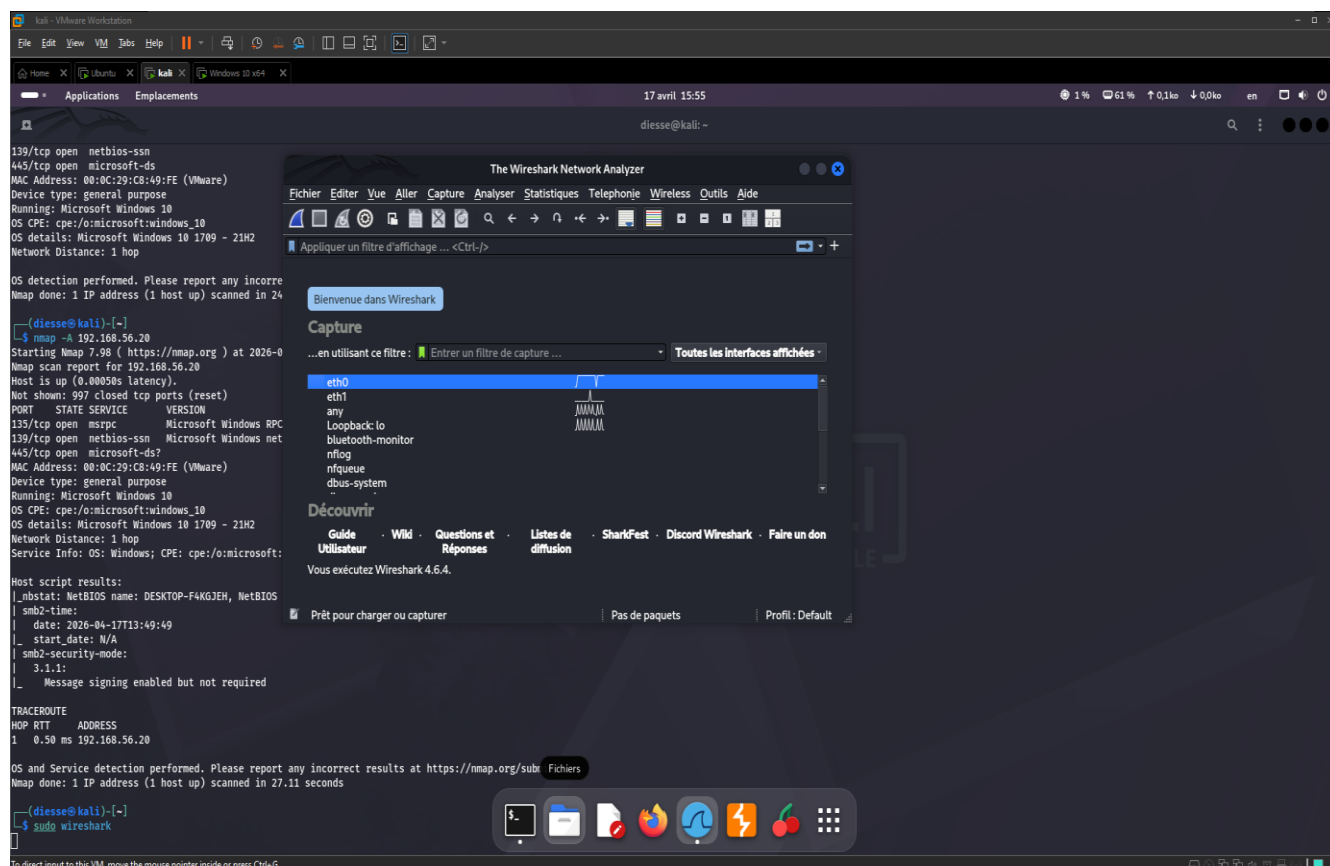
Objectif : Comprendre comment fonctionne techniquement un scan "Stealth" (furtif) au niveau des couches réseau en utilisant Wireshark.

❖ INTRODUCTION

Wireshark est un analyseur de paquets réseau. Il permet de capturer et d'inspecter en temps réel les échanges entre machines. En cyber sécurité, l'analyse réseau est essentielle pour détecter des comportements anormaux (scans, attaques, exfiltration). Ce TP vise à comprendre ce qu'un attaquant génère réellement sur le réseau lorsqu'il utilise Nmap, et comment un analyste SOC peut l'identifier.

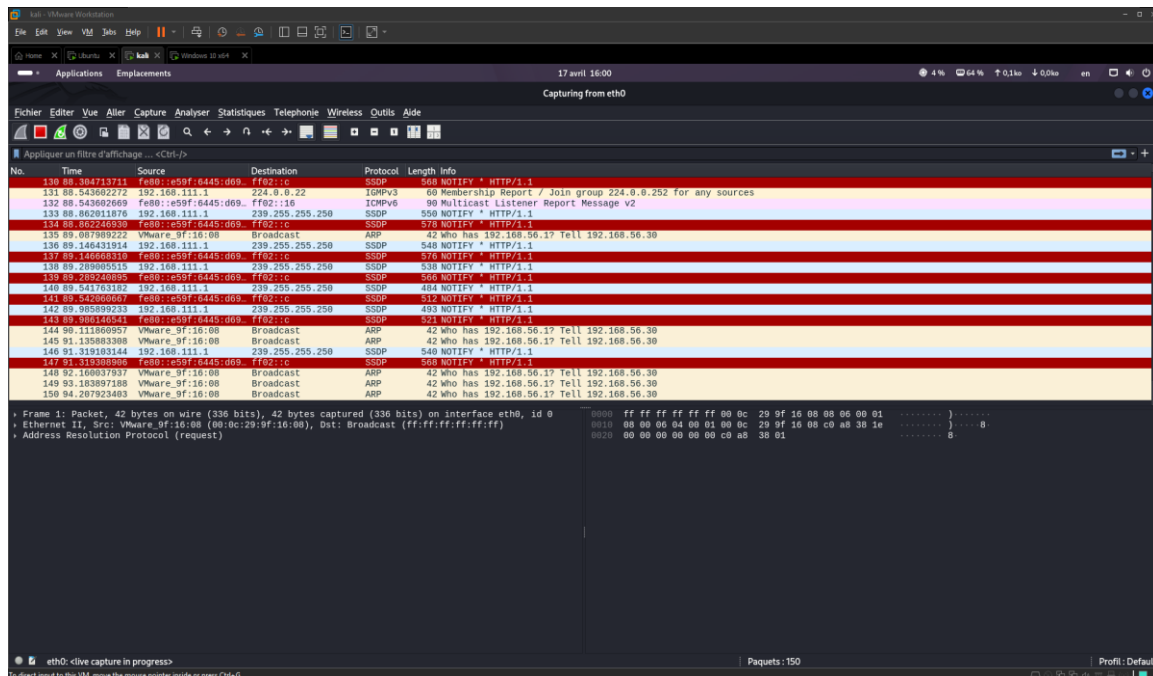
1. Mise en place de la capture (Partie 1)

Commande utilisée : `sudo wareshawk`



Action : Lancement de Wireshark sur l'interface réseau pour écouter le trafic en temps réel.

Observation : Chaque ligne dans Wireshark représente un paquet. Un flux continu de données indique que la machine communique activement sur le réseau.

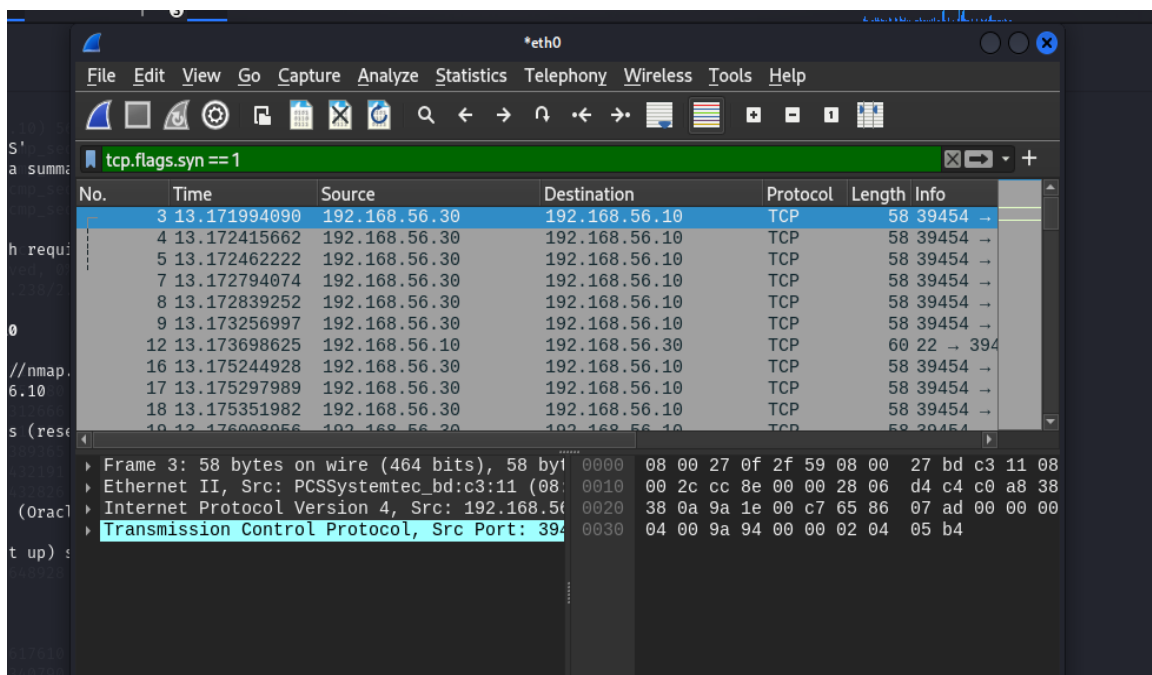
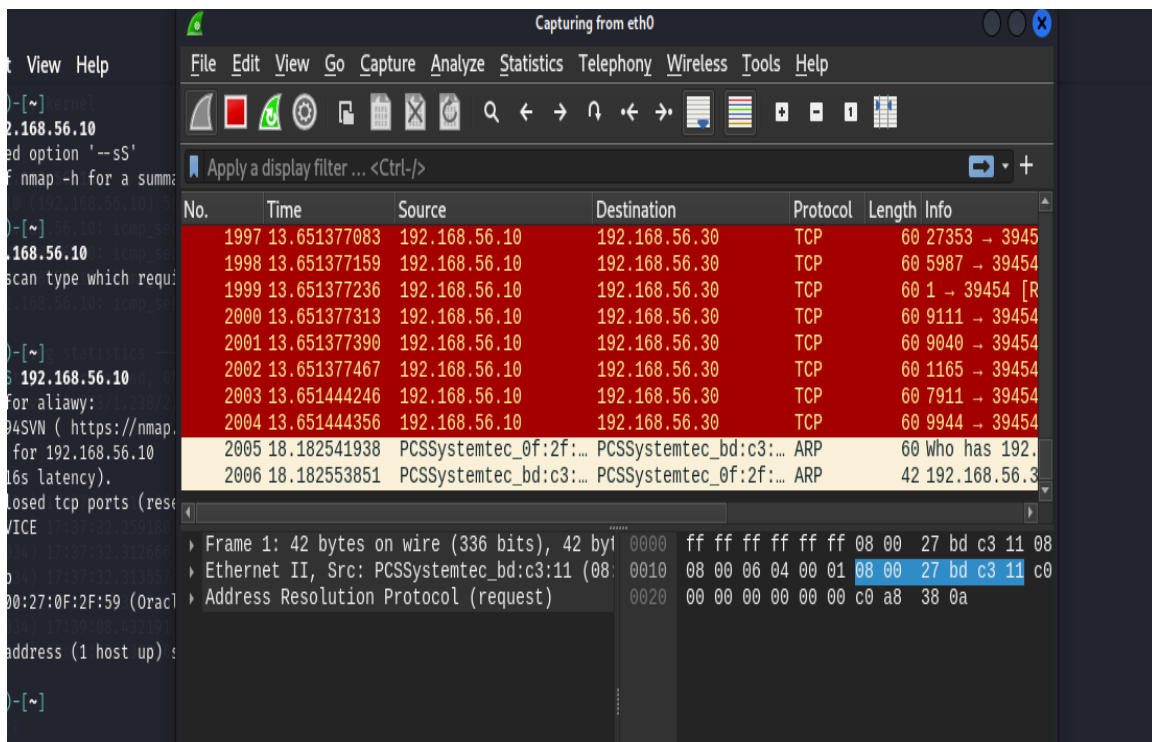


Paquets réseau capture en temps réel (enp0s3)

Lien métier : Dans un centre d'opérations de sécurité (SOC), les analystes utilisent ces outils pour repérer des comportements anormaux, comme une exfiltration de données ou un début d'attaque.

(Parties 2 et 3) Analyse d'un "SYN Scan"

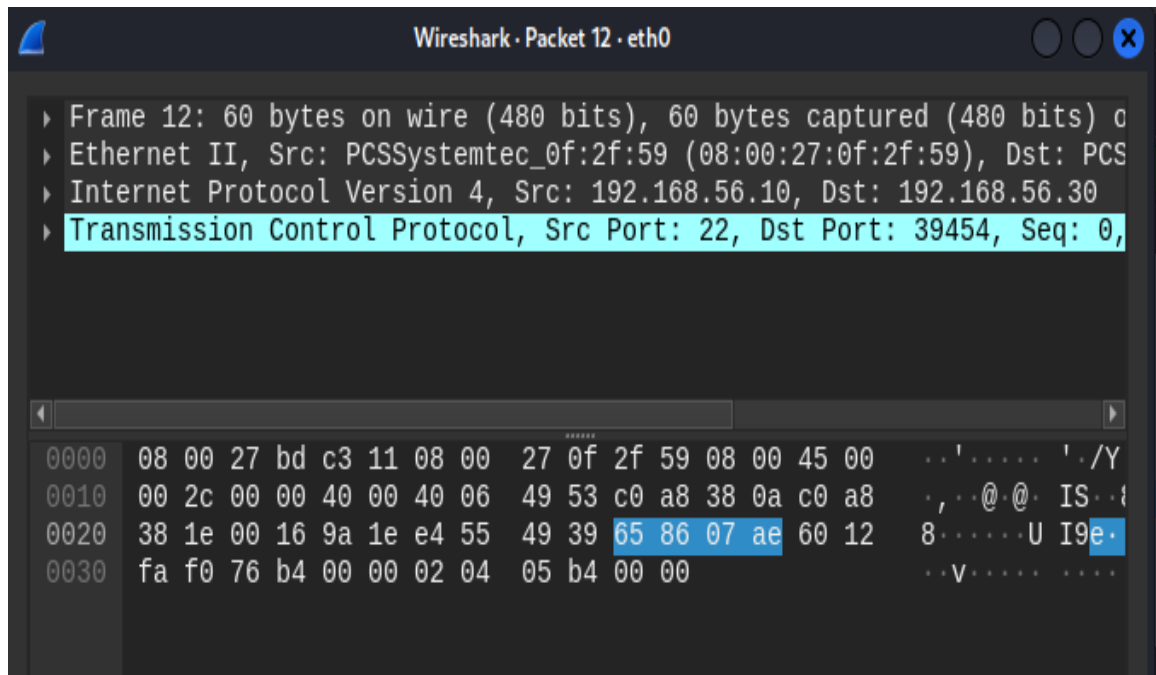
Commande exécutée : nmap -sS 192.168.56.10



Interprétation :

Mécanisme technique : Le scan -sS est dit "semi-ouvert". Nmap envoie un paquet SYN (demande de connexion) mais ne répond jamais au serveur pour finaliser la connexion (il n'envoie pas le dernier ACK). Cela permet de lister les ports sans que l'application sur le serveur ne logue forcément la tentative de connexion.

(Partie 4) Interprétation des états de ports



L'observation des drapeaux (flags) TCP dans Wireshark permet de déterminer l'état de la cible :

Scénario

Échange observé (Client

→

→

Serveur) État du port

Cas n°1 SYN

→

→

/ SYN-ACK

←

←

OUVERT

Cas n°2 SYN

→

→

/ RST (Reset)

←

←

FERMÉ

Explication : Si le serveur répond par un SYN-ACK, il accepte la connexion. S'il répond par un RST, il rejette explicitement la demande car aucun service n'écoute sur ce port.

. Identification d'un comportement malveillant (Partie 5)

Analyse visuelle : Un scan réseau se reconnaît par un comportement répétitif et massif : une seule IP source envoyant une multitude de paquets SYN vers des ports différents dans un laps de temps très court.

Sécurité en entreprise : Les systèmes de détection d'intrusion (IDS/IPS) sont configurés pour bloquer automatiquement une IP qui génère ce type de signature réseau, car elle est caractéristique d'une phase de reconnaissance avant attaque.

❖ ANALYSE TECHNIQUE

Comment détecter un port ouvert ?

Un port est ouvert lorsque la cible répond à un SYN par un SYN-ACK. Dans Wireshark, on voit la paire SYN → SYN-ACK.

Comment reconnaître un scan réseau ?

- Une succession rapide de paquets SYN (ou d'autres flags) vers une même destination.
- Les ports sont sondés de manière séquentielle ou aléatoire.
- Absence de flux applicatif complet (pas de ACK final, pas de données).
- Le filtre `tcp.flags.syn == 1` permet de visualiser l'ensemble des tentatives.

❖ UTILISATION AVANCEE DE WIRESHARK

Voici trois filtres avancés utiles en analyse :

Filtre Utilité Exemple concret

ip.addr == 192.168.56.10 Isoler tout le trafic vers/depuis une IP donnée Voir uniquement ce que la cible reçoit ou émet

tcp.port == 80 Afficher le trafic HTTP Analyser des requêtes web vers un serveur

tcp.flags.reset == 1 Détecter les paquets RST Repérer des ports fermés ou des connexions interrompues brutalement

❖ LIEN AVEC LA CYBERSECURITE EN ENTREPRISE

Dans un SOC (Security Operations Center), les analystes utilisent Wireshark pour :

- Analyser en profondeur une alerte remontée par un IDS (ex : Snort, Suricata).
- Extraire des preuves lors d'une investigation post-attaque.
- Valider si un trafic est malveillant ou légitime.

Un scan réseau est détecté par la multiplicité des SYN en peu de temps, la diversité des ports et l'absence d'échange complet. Les outils de détection (Zeek, IDS) peuvent générer une alerte "Port Scan" lorsqu'un seuil est dépassé.

❖ CONCLUSION

Ce que j'ai appris :

- Un scan Nmap n'est pas une "commande magique" mais une suite de paquets TCP bien précis.
- Les flags SYN, SYN-ACK, RST permettent de déterminer l'état des ports.
- Wireshark est un outil puissant pour visualiser concrètement une attaque réseau.

Difficultés rencontrées :

- Problème de permissions : Wireshark nécessite sudo ou l'appartenance au groupe wireshark.
- Confusion entre les interfaces réseau (eth0 vs eth1).
- Le scan SYN est si rapide qu'il faut bien synchroniser la capture et le scan.

Limites de Wireshark :

- Ne détecte pas automatiquement une attaque (pas d'alerte).
- Capture passive uniquement ; ne bloque pas le trafic.
- En environnement chiffré (TLS), le contenu des paquets n'est pas lisible.

❖ bilan

Ce TP a permis de faire le pont entre la commande de haut niveau (nmap) et la réalité physique des échanges sur le réseau. La maîtrise de Wireshark est essentielle pour un analyste cyber sécurité afin de prouver une tentative d'intrusion par l'analyse des "flags" TCP.